

Vanargand — Révision R1 : décisions issues de la revue critique

Ce document amende officiellement les six documents de la base (Concept v2, Modèle de menace, Preuve de Service, Émission, Périmètre, Specs Cran 1). Chaque point donne la décision, les modifications induites, et les réserves résiduelles. Statuts : **adopté** (à propager dans les documents), **essai** (prototypé sur le réseau d'essai avant décision), **rejeté partiellement** (avec justification).

R1.1 — L'oracle de diversité

Reconnaissance : mesurer la diversité des clients dans un système à identités gratuites et illimitées est le problème de la preuve de personne déguisé. Reclassé « **ouvert** » au modèle de menace (nouvelle entrée C7), au même rang que B4 et D3. Le multiplicateur de service en faisait un canal de capture du consensus : corrigé comme suit.

Adopté : le multiplicateur ne se nourrit plus que de services *physiquement prouvables* — défis de stockage scellé (dès le Cran 1 via l'archive-mission, R1.7) et participation au consensus. Les volumes relais/passerelle n'alimentent jamais le multiplicateur. La pondération de diversité passe du « nombre de payeurs » au « coût cumulé des payeurs » (ancienneté × frais déjà brûlés dans leur vie) : vieillir un Sybil coûte de vrais VAN au feu. Pour C4/E4 : la diversité des stockeurs est *choisie par le client* (systèmes autonomes, latences triangulées, cautions indépendantes), jamais garantie par le protocole. Règle de conception gravée : toute métrique de diversité doit échouer par **sous-estimation** du score, jamais par surestimation.

Essai : l'*empreinte de provenance* (croquis fusionnable type HyperLogLog des actes de naissance ancestraux des VAN encaissés) — avec la réserve suivante, à documenter : elle mesure la généalogie de l'argent, pas la diversité des clients ; un acteur riche achète des VAN nés divers et les recycle. Elle vaut comme signal (les Sybils frais pèsent zéro), jamais comme preuve ; cantonnée au scoring, salée par époque, plafonnée par l'invariant R1.2. Le *client mystère protocolaire* (auditeurs cautionnés désignés par l'aléa, qui achètent réellement le service) entre à l'essai comme complément.

Critère d'activation ajouté à la phase 2 du consensus : une campagne de primes dédiée à casser la métrique de diversité, sans faille critique.

R1.2 — Le modèle adversarial unifié

Adopté comme invariant de protocole : le plafond transversal par identité et par époque —

total des subventions captées (missions + bonus d'émission du multiplicateur + primes + régénération)
 $\leq \alpha \times \text{frais brûlés provenant de payeurs à provenance diverse}$

— vérifié à chaque *mission_claim* et à chaque distribution, avec un compteur d'état unique. La question canonique des simulations devient : *coût minimal en frais brûlés pour maintenir un multiplicateur m sur une caution C, contre valeur actualisée de l'émission supplémentaire captée, tous canaux confondus* — inéquation publiée comme livrable, critère de passage entre crans. Correction actée au passage : la perte réelle d'une boucle tend vers la seule part du feu (10 %) si l'attaquant occupe aussi les rôles financés par la cagnotte de contexte — le feu est la seule taxe universelle, les 30 % de l'ancien raisonnement sont invalidés.

Essai : le *disjoncteur économique* (la chaîne calcule à chaque époque le ROI de l'attaquant canonique à partir d'agrégats observables, le publie en en-tête, et resserre automatiquement les subventions si $\text{ROI} > 0$). Réserve à traiter avant adoption : ses entrées sont manipulables — forcer le resserrement pour étrangler les subventions des honnêtes est un déni de service économique. Prérequis : hystérésis, amortissement, bornes de resserrement, et nouvelle entrée au modèle de menace (C8 : manipulation du disjoncteur).

R1.3 — Le barreau 1 : le provisoire borné d'avance

Adopté — changement de conception majeur : le solde nomade. Chaque compte déclare sur le registre la fraction de son solde dépensable en provisoire (défaut modeste $\varnothing$, ajustable). En partition, le registre local plafonne chaque compte à son solde nomade, connu du monde entier. Les régimes 2 et 3 fusionnent en un gradient unique ; le récit produit devient « ton crédit hors-ligne ». Réserve résiduelle, à documenter honnêtement : le nomade borne l'exposition *par partition concurrente* (le même nomade peut théoriquement être dépensé dans deux partitions simultanées) — le risque du commerçant est borné ex ante, pas nul ; au jeu, premier réglé servi, conflits en cascade pour les suivants.

Adoptés — les trois garde-fous de partition : (1) liste blanche des types de transaction valides en blocs provisoires — *bourse_close*, *recovery_**, *unbond* grammaticalement interdits, et **toutes les horloges de contestation ne s'écoulent qu'en hauteur de barreau 2** (clôture de la fraude structurelle bourses $\times$ partitions, nouvelle entrée C9 au modèle de menace, créditée à la revue) ; (2) transactions provisoires en graphe de dépendances explicite, invalidation en cascade déterministe au jeu, exposition amont affichée par le portefeuille ; (3) **nonces 2D** (voie, séquence) remplaçant le nonce séquentiel — Specs §4 amendée.

R1.4 — Aléa et comité

Reconnaissance : incohérence avérée entre la Preuve de Service (« comité imprévisible ») et la Spec §6 (tirage ~ 2 h à l'avance). **Adoptés** : tirage du comité au dernier bloc de l'époque précédente (exposition réduite à quelques secondes) ; architecture sentinelle (validateurs derrière relais rotatifs) ; **slashing réel** pour non-révélation, dimensionné contre la valeur de la composition du comité (le 2^k des k colludants est l'enjeu, pas la gêne) ; seuil de révélation à plus des $2/3$ avec saisie des rétenteurs identifiés ; comité sur-échantillonné (tirer 300 $\varnothing$, activer 100 par bloc via l'aléa).

Essai : le VDF post-quantique (chaîne de hachage séquentielle prouvée en STARK, délai $\gg$ fenêtre d'engagement, marge $10\times$ contre matériel spécialisé, prouveurs payés sur trésorerie) — prototypé sur le réseau d'essai comme successeur de l'engagement-révélation durci, qui reste le schéma de lancement.

R1.5 — L'économie de lancement : la leçon Helium

Adoptés : rééquilibrage de l'enveloppe d'amorçage vers le prouvable (validation, puis stockage via l'archive-mission dès le Cran 1) ; missions relais/passerelle traitées en budget marketing à taux de fraude supposé, plafonnées bas $\varnothing$; récompenses de mission en acquisition progressive (vesting par époques) avec confiscation rétroactive si fraude prouvée ; **budget de sécurité** (tiers des cautions $\times$ cours) et **ratio frais réels / émission** publiés en métriques d'en-tête et érigés en critères go/no-go du Cran 2.

Adopté — changement de conception : amorcer la demande. L'enveloppe des 25 % est scindée : missions (offre) et **crédits d'usage** (demande) — non transférables, expirants, proportionnels aux frais brûlés à provenance diverse, dépensables uniquement en services du réseau. Sybil-neutre par construction (boucler rend moins que le feu ne prend). Second volet : le **protocole premier client** — la trésorerie achète de vrais services dès le premier jour (miroirs, infrastructure du réseau d'essai, archivage, audits) au tarif du marché.

R1.6 — Le produit

Adoptés : multi-appareil par hiérarchie de clés (clé racine certifiant des sous-clés d'appareil, révocables sur chaîne) et MLS (RFC 9420) pour les sessions de groupe — la spec Identité et Messagerie est amendée en conséquence ; asymétrie mobile assumée (le téléphone est client et payeur ; relais, guetteurs et passerelles vivent sur appareils branchés — application bureau et « borne Vanargand » type mini-PC) avec mention honnête des restrictions d'arrière-plan iOS/Android ; **bourses v1 strictement à deux parties** (les groupes passent par moyeu ou verrouillage unanime) ; tête de pont de lancement unique : **festivals et événements** (captif, récurrent, partition volontaire, médiatisable) — le Périmètre est amendé.

Adopté : *l'appareil-gardien* — chaque appareil du propriétaire est automatiquement gardien de son identité et guetteur de ses bourses ; l'ajout d'appareil réutilise la machinerie de récupération (co-signature appareil existant + un gardien, fenêtre courte). **Essai** : les bourses en arbre (états de groupe en sous-soldes bilatéraux, contestation localisée à l'arête).

R1.7 — Points techniques

Signatures — adopté : ML-DSA-44 par défaut (l'implémentation sûre de FALCON — flottants, canaux auxiliaires — est un risque inacceptable sur matériel hétérogène) ; le surcoût de certificat est absorbé par un comité à 64 ☼ ou accepté ; FALCON réservé aux contextes disposant d'une implémentation entière à temps constant audité. **Essai** : le certificat succinct (preuve STARK « plus des 2/3 ont signé » de taille constante) — décisif pour les jalons fédéraux du Cran 3.

Noms — adopté : engagement-révélation pour `name_register` (application de F4, oubli reconnu) ; enchère pour les noms courts. **Rejeté partiellement** : le loyer de Harberger est restreint aux noms de moins de six caractères ☼ — arme anti-squat légitime sur le premium, hostilité inacceptable sur le `@marie` d'un particulier, dont le nom personnel ne doit jamais être achetable contre son gré.

Vie privée des missions — adopté : sous-adresses à usage unique pour les timbres (fuite des adresses de payeurs reconnue, nouvelle entrée au modèle de menace). **Essai** : `mission_claim` en zéro-connaissance (STARK).

Croissance de la chaîne — adopté : élagage des certificats intermédiaires après clôture d'époque (ne conserver que certificat d'époque + en-têtes + état — les ~1,2 Go/jour de certificats du Cran 1 tombent à ~1,7 Go/an), synchronisation par instantané depuis les jalons. **Adopté — l'archive-mission** : l'archivage de la chaîne elle-même devient la première mission de stockage, dès le Cran 1 — un seul type de fichier, contrats simplifiés, scellement réel, le protocole comme premier client ; le marché de stockage s'amorce sur un pilote contraint et le Cran 2 est dérisqué. Le Périmètre est amendé (le stockage entre au Cran 1 sous cette forme unique).

R1.8 — Le légal

Décision révisée : le cadre légal quitte le statut de post-scriptum. Sans rien construire de juridique nous-mêmes : conseil spécialisé MiCA dès la conception, séparation protocole (code ouvert) / entités applicatives, analyse de qualification du VAN et du statut des composants hébergés, déploiement géo-progressif des fonctionnalités sensibles — le choix d'entité et de juridiction est un chantier de conception, pas une formalité de fin. **Adopté (additif)** : la conformité par construction au niveau applicatif — profils de passerelle régulés, clés de visibilité pour les commerçants, divulgation sélective — la vie privée restant le défaut du protocole, la conformité une option locale par juridiction.

Récapitulatif des amendements à propager

Modèle de menace : C4/E4 reclassés « ouvert » sous la nouvelle entrée C7 (oracle de diversité) ; nouvelles entrées C8 (manipulation du disjoncteur), C9 (canaux × partitions, résolue par R1.3), fuite des adresses de payeurs. **Preuve de Service** : multiplicateur restreint au physiquement prouvable, tirage au dernier bloc, slashing de rétention, sur-échantillonnage, critère d'activation « casser la diversité ». **Émission** : scission de l'enveloppe d'amorçage (missions / crédits d'usage), vesting, invariant α , métriques d'en-tête. **Concept v2** : solde nomade (les trois régimes deviennent un gradient), multi-appareil, appareil-gardien. **Périmètre** : archive-mission au Cran 1, tête de pont festivals, bourses à 2 parties. **Specs Cran 1** : ML-DSA-44, nonces 2D, liste blanche de partition, horloges en hauteur de barreau 2, engagement-révélation pour les noms, sous-adresses, élagage des certificats, comité 64 ☒.

Les statuts « essai » (provenance, disjoncteur, VDF-STARK, certificat succinct, bourses en arbre, mission_claim ZK, client mystère) constituent le portefeuille de recherche du réseau d'essai, financé par la trésorerie.